



Universidad Nacional  
**Federico Villarreal**



**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS ESCUELA**  
**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**TEMA Y ASIGNATURA:**  
**E1 - AVANCE PROYECTO**

**SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS**

**ALUMNO:**  
**Murrugarra Retamozo Anderson Jose**  
**Mamani Solorzano Sebastian Ernesto**  
**Lazaro Remaycuna Yamil Ricardo**  
**Marceliano Yance Percy**

**DOCENTE:**  
**ING. Villafuerte Barreto**

**CICLO -**  
**SECCIÓN: V**  
**- B**

**LIMA,**  
**PERÚ**  
**2026**

## INTRODUCCIÓN

La calidad del aire en los entornos urbanos se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública del siglo XXI. El acelerado crecimiento de las ciudades, el incremento del parque automotriz y la expansión de actividades industriales han generado niveles de contaminación atmosférica que superan con frecuencia los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación afecta directamente la calidad de vida de millones de personas que, en su cotidianidad, desconocen los niveles reales de exposición a contaminantes en las rutas que transitan, los parques donde recrean a sus hijos o las zonas donde trabajan.

Frente a esta problemática, las soluciones de monitoreo existentes presentan limitaciones estructurales importantes: las estaciones oficiales de medición son escasas, costosas de instalar y mantener, y se encuentran distribuidas de forma desigual en el territorio urbano. Como consecuencia, extensas zonas de la ciudad carecen de datos confiables sobre la calidad del aire que respiran sus habitantes, lo que impide tanto la toma de decisiones informadas a nivel individual como la formulación de políticas públicas efectivas basadas en evidencia territorial precisa.

Es en este contexto donde surge el proyecto WALLY: una iniciativa de ingeniería orientada a desarrollar un sistema de monitoreo ambiental portátil, autónomo y de bajo costo, que permita obtener mediciones georreferenciadas de contaminantes del aire con una resolución espacial y temporal que las estaciones fijas convencionales no pueden ofrecer.

WALLY es un proyecto de ingeniería de sistemas embebidos cuyo propósito es diseñar, construir y validar un dispositivo físico capaz de medir la concentración de contaminantes atmosféricos en tiempo real, asociar cada lectura a una ubicación geográfica precisa y procesar la información de forma local y autónoma, sin depender de infraestructura externa ni de la intervención continua de un operador humano.

### 1. GENERALIDADES

#### 1.1. PROBLEMÁTICA

La contaminación del aire en áreas urbanas se presenta como uno de los principales retos para la salud pública en la actualidad. La constante liberación de monóxido de carbono de vehículos y generadores, junto con la presencia de partículas finas producidas por la industria y el tráfico, expone a las personas a serios riesgos para la salud, que incluyen enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares y un deterioro neurológico progresivo. Estos impactos son especialmente preocupantes en grupos vulnerables como los niños, los ancianos y aquellos con condiciones preexistentes.

Pese a la gravedad de esta situación, la infraestructura para el monitoreo de la calidad del aire en las ciudades de América Latina es claramente insuficiente. El costo de instalación y mantenimiento de estaciones de medición certificadas puede superar los cincuenta mil dólares por unidad, lo que limita su implementación a unos pocos puntos fijos en la ciudad y deja áreas urbanas extensas sin cobertura. Como resultado, tanto los ciudadanos como las autoridades de salud y los investigadores carecen de datos geoespaciales precisos que les permitan entender, anticipar y gestionar los episodios de contaminación.

La falta de información georreferenciada y de alta resolución espacial también dificulta la identificación de fuentes localizadas de contaminación que pueden suponer un riesgo distinto para los habitantes de determinadas áreas, barrios o vías de gran tráfico. Además, las estaciones fijas ofrecen promedios temporales que ocultan los picos de corta duración pero alta intensidad, los cuales son precisamente los episodios más peligrosos para la salud. Por lo tanto, existe una necesidad específica y aún insatisfecha de contar con herramientas de monitoreo que sean portátiles, autónomas y económicas, capaces de generar datos continuos, móviles y específicos en el espacio urbano.

## 1.2. JUSTIFICACIÓN

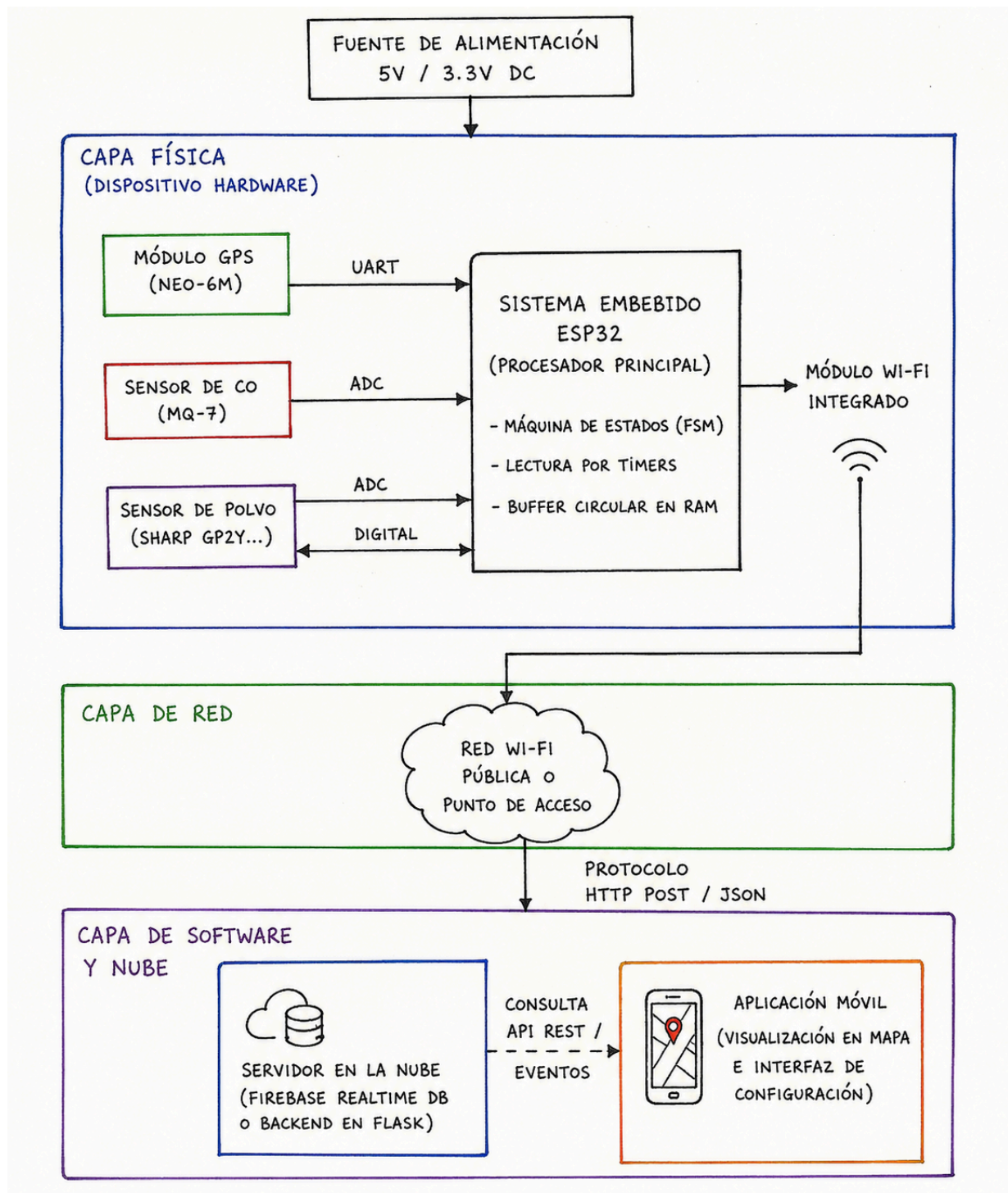
El proyecto WALLY se justifica desde el punto de vista técnico gracias a la madurez de las tecnologías de sistemas embebidos, que permiten la creación de un dispositivo de monitoreo funcional utilizando componentes que son fácilmente accesibles y económicos. Los microcontroladores de 32 bits actuales tienen la capacidad de procesamiento necesaria para registrar señales de diversos sensores al mismo tiempo, convertir estas señales a unidades físicas utilizando fórmulas de calibración, decodificar tramas de geolocalización a través de comunicación serial y empaquetar toda la información en estructuras de datos organizadas, todo esto de manera autónoma y en tiempo real. Esta habilidad hace posible, por primera vez a una escala accesible, un sistema de monitoreo ambiental que sea móvil y autocontenido.

El proyecto tiene el potencial de facilitar el acceso a datos de calidad del aire al proporcionar una solución replicable que puede ser adoptada por municipios con recursos limitados, organizaciones comunitarias o grupos de investigación de universidades. La capacidad de georreferenciar cada medición añade un valor considerable: los datos generados pueden superponerse a mapas urbanos para identificar áreas de riesgo, correlacionar la contaminación con variables ambientales y comunicar de manera visualmente comprensible los niveles de exposición a los que está expuesta la población en diferentes puntos de la ciudad.

## 1.3. ALCANCE

El proyecto contempla el diseño, construcción y validación de un prototipo físico de monitoreo ambiental capaz de medir la concentración de monóxido de carbono, la calidad general del aire y el nivel de material particulado en suspensión, asociando cada lectura a una coordenada geográfica precisa obtenida en tiempo real. Todo el procesamiento de los datos se realizará de forma local en el microcontrolador, sin depender de conexión a Internet ni de infraestructura externa. El sistema se construirá sobre protoboard e incluirá los circuitos de acondicionamiento de señal necesarios para garantizar la compatibilidad eléctrica entre los sensores y el microcontrolador.

## 1.4. DIAGRAMA DE BLOQUES



- La fuente de alimentación energiza todos los componentes del sistema.
- Los sensores GPS, MQ-7 y Sharp capturan información del entorno.
- El ESP32 procesa los datos recibidos mediante su máquina de estados y temporizadores.
- Los datos son almacenados temporalmente en memoria.
- El módulo Wi-Fi integrado transmite la información hacia la red.
- La información es enviada al servidor mediante solicitudes HTTP POST en formato JSON.
- El servidor almacena y administra los datos recibidos.

- H. La aplicación móvil consulta la información y la presenta al usuario mediante una interfaz gráfica y mapas interactivos.

En conjunto, el sistema funciona como una plataforma de monitoreo ambiental georreferenciado capaz de medir la calidad del aire y transmitir la información en tiempo real para su supervisión desde dispositivos móviles.

## 1.5. OBJETIVOS

Nosotros tenemos determinados nuestros objetivos para obtener buenos resultados del proyecto.

### 1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de monitoreo de calidad del aire basado en ESP32 que capture y visualice en tiempo real concentraciones de gases y material particulado junto con su ubicación georreferenciada.

### 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A. Programar el código para lograr un buen rendimiento del hardware y un frontend interactivo para el usuario
- B. Diseñar el circuito eléctrico del proyecto buscando una sostenibilidad alta.
- C. Explicar la utilidad de cada componente, diferencias con sus competencias y elaboración de el presupuesto.

## JUSTIFICACIÓN DE COMPONENTES

### 1. MICROCONTROLADOR

#### ESP32NODECPU

Se selecciona el ESP32 NodeMCU como unidad central de procesamiento debido a que integra características superiores frente a otras alternativas como el Arduino Uno. El ESP32 posee una arquitectura de 32 bits que permite un manejo más eficiente de los datos provenientes de los sensores. Además, cuenta con WiFi y Bluetooth integrados, múltiples canales ADC de 12 bits para leer señales analógicas, y memoria RAM de 520 KB suficiente para almacenar buffers de lectura. Su voltaje de operación de 3.3V es compatible con los divisores de voltaje implementados para proteger las entradas. Por último, dispone de múltiples UARTs de hardware, lo que facilita la conexión simultánea del módulo GPS y la depuración por monitor serie.

Precio estimado: S/. 25.00.

### 2. BATERÍA

#### XIAOMI POWER BANK 10000mAh 22.5W Lite

Se elige esta batería externa porque proporciona una capacidad de 10000 mAh, suficiente para alimentar el ESP32 y todos los sensores durante varias horas de operación continua en campo. Su

salida USB estándar de 5V es compatible con el puerto de alimentación del ESP32 NodeMCU. Además, cuenta con protección contra sobrecorriente y cortocircuitos, lo que brinda seguridad al prototipo durante las pruebas. Su tamaño compacto permite integrarlo fácilmente en un sistema portátil.

Precio estimado: S/. 49.00.

### 3. SENSOR DE PM2.5

#### SHARP GP2Y1010AU0F

Se selecciona este sensor porque está específicamente diseñado para detectar polvo y partículas en suspensión (PM2.5) mediante un principio óptico de infrarrojos. Su salida es analógica, lo que facilita su conexión directa a un pin ADC del ESP32. Es de bajo costo y bajo consumo, ideal para prototipos de monitoreo ambiental. Requiere un voltaje de alimentación de 5V, por lo que se implementará un divisor de voltaje en su salida para adaptarla a 3.3V del ESP32.

Precio estimado: S/. 28.00.

### 4. SENSORES DE GASES

Se emplean dos sensores de la familia MQ por su amplia difusión en proyectos de calidad del aire.

#### MQ-7

Especializado en la detección de monóxido de carbono (CO), un gas tóxico producido por combustión incompleta. Su salida analógica varía según la concentración de CO, permitiendo medir niveles peligrosos para la salud. Opera a 5V y requiere un período de precalentamiento para estabilizar sus lecturas.

Precio estimado: S/. 12.00.

#### MQ-135

Detecta una amplia gama de gases contaminantes como CO<sub>2</sub>, benceno, amoníaco y otros compuestos orgánicos volátiles. Complementa al MQ-7 al brindar una visión más completa de la calidad del aire interior o exterior. Al igual que el MQ-7, entrega una señal analógica de 0 a 5V.

Ambos sensores requieren divisores de voltaje en sus salidas para no dañar los pines ADC del ESP32.

Precio estimado: S/. 12.00.

### 5. GPS

#### NEO-6M

Se selecciona el módulo NEO-6M por ser ampliamente compatible con microcontroladores de bajo costo. Utiliza el protocolo UART para comunicarse con el ESP32, lo que simplifica la conexión física. Entrega datos NMEA estándar que incluyen latitud, longitud, altitud y hora UTC. Su precisión es suficiente para aplicaciones urbanas (aproximadamente 2.5 metros en condiciones óptimas). Opera a 3.3V, por lo que se conecta directamente al ESP32 sin necesidad de adaptación de voltaje.

Precio estimado: S/. 25.00.

## 6. MÓDULO DE PRUEBAS

### PROTOBOARD

La protoboard permite realizar el montaje del circuito sin necesidad de soldadura, facilitando pruebas y modificaciones rápidas durante la fase de prototipado.

Precio estimado: S/. 10.00.

### CABLES JUMPER

Los cables jumper (tipo macho-hembra y macho-macho) se utilizan para realizar las conexiones eléctricas entre el ESP32, los sensores, el GPS, las resistencias y la protoboard.

Precio estimado: S/.8.00.

Esta combinación es estándar en laboratorios de electrónica y agiliza el proceso de depuración de errores de conexión.

## 7. RESISTENCIAS

- Resistencia de 1k $\Omega$
- Resistencia de 2.2k $\Omega$

Estas resistencias son fundamentales para construir los divisores de voltaje necesarios en las salidas analógicas de los sensores MQ-7, MQ-135 y Sharp GP2Y1010AU0F. Dado que estos sensores operan a 5V y el ESP32 solo acepta un máximo de 3.3V en sus pines ADC, se implementa un divisor resistivo con R1 = 2.2k $\Omega$  (conectado a la salida del sensor) y R2 = 1k $\Omega$  (conectado a tierra y al pin ADC). La fórmula de cálculo es:

$$V_{out} = V_{in} \times (R2 / (R1 + R2)) = 5V \times (1k\Omega / (2.2k\Omega + 1k\Omega)) = 5V \times (1 / 3.2) \approx 1.56V$$

Este valor de 1.56V está muy por debajo del límite de 3.3V, garantizando la protección del ESP32. Se eligieron estos valores por ser comunes y fáciles de conseguir en cualquier proveedor de componentes electrónicos.

Precio estimado: S/.2.00.

ANEXOS:

Repositorio del código:

[https://github.com/perzit0/PROYECTO\\_WALLY](https://github.com/perzit0/PROYECTO_WALLY)

Página web:

<https://wally-monitoreo.onrender.com/>